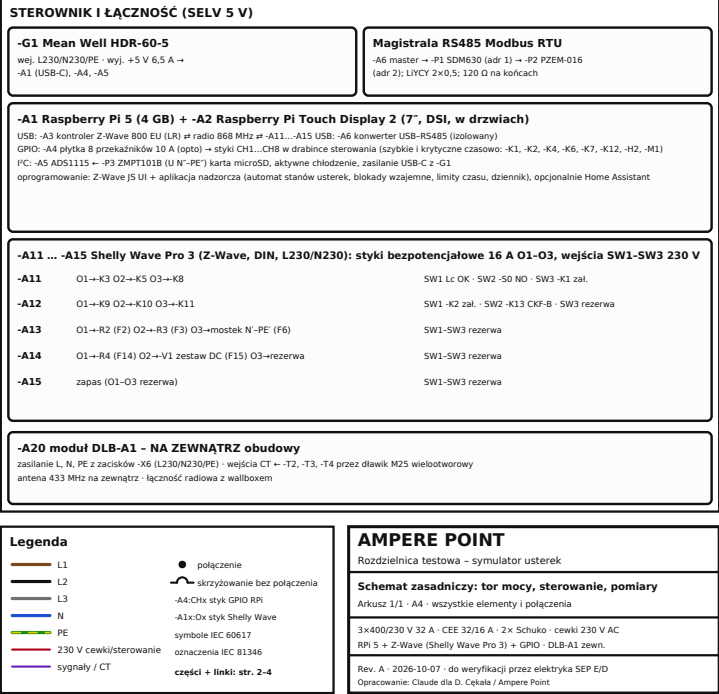
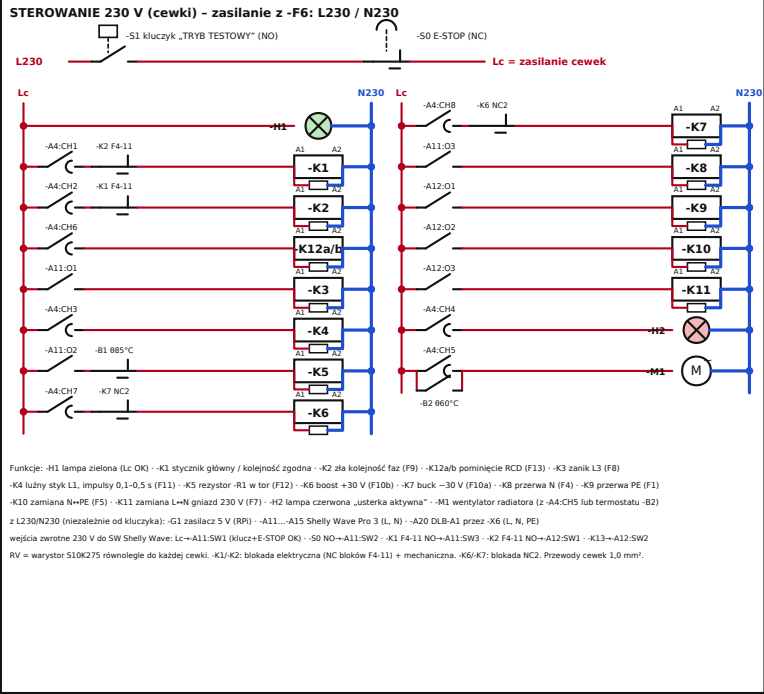
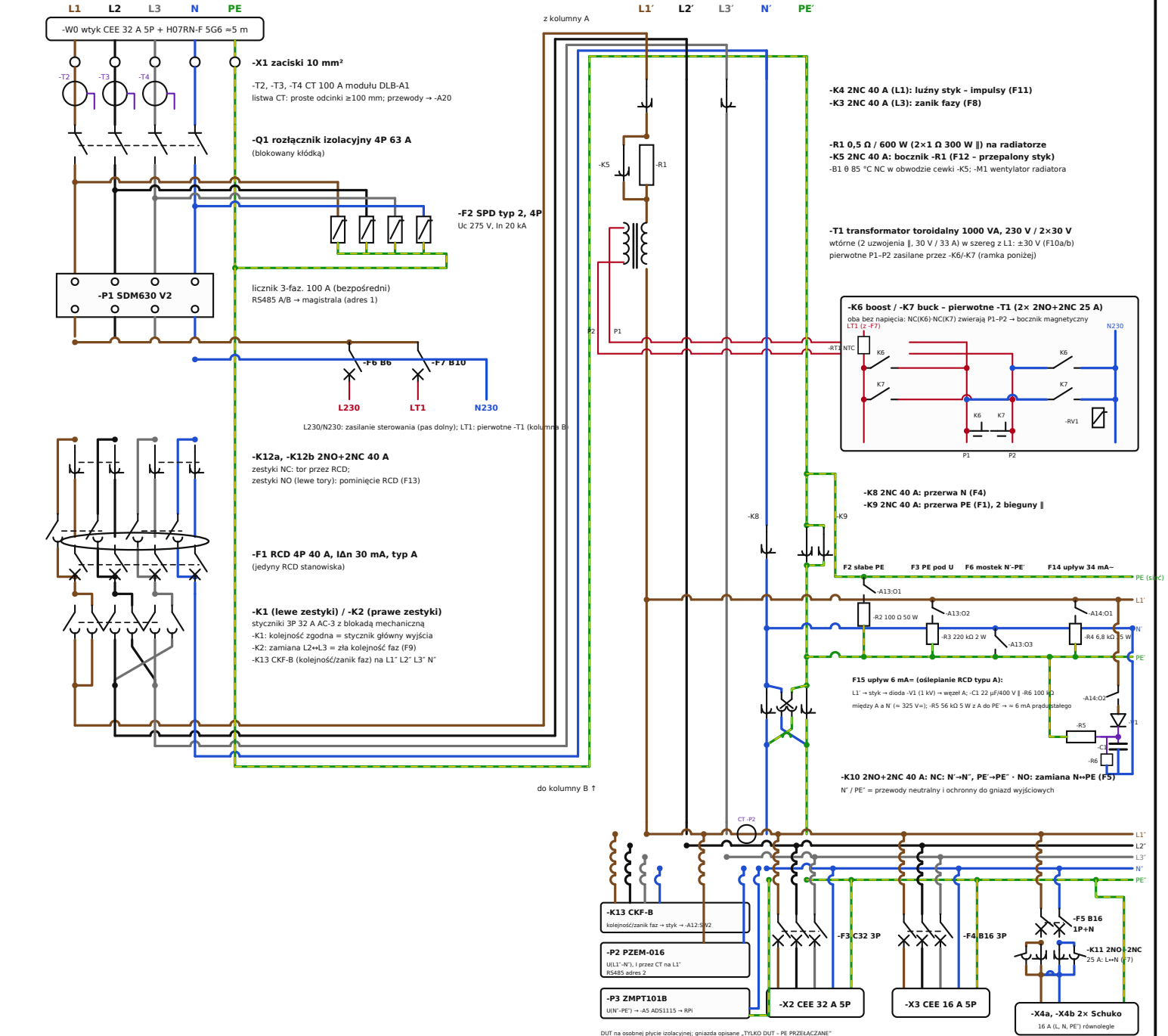


AMPERE POINT - ROZDZIELNICA TESTOWA (SYMULATOR USTEREK INSTALACJI)

Schemat zasadniczy, arkusz 1/1 · 3×400/230 V TN-S, 32 A · wyjścia CEE 32 A, CEE 16 A, 2x Schuko · sterowanie Raspberry Pi 5 + Z-Wave (Shelly Wave Pro 3) + przełączniki GPIO
Urządzenie probiercze wg EN 50191 – obsługa wyłącznika przez osoby z uprawnieniami SEP E/D. Zasada: cewka bez napięcia = instalacja poprawna; usterka = cewka pod napięciem (wyjątek: -K1/-K2 = praca).



Funkcje: -H1: lampa zielona (Lc OK) · -K1: stykcznik główny / kolejność zgodna · -K2: zła kolejność faz (F9) · -K12a/b: pominięcie RCD (F13) · -K3: zanik L3 (F8)
-K4: luzny styk L1, impulsy 0,1-0,5 s (F11) · -K5: rezystor -R1 w tor (F12) · -K6 boost +30 V (F10b) · -K7 buck -30 V (F10a) · -K8 przerwa N (F4) · -K9 przerwa PE (F1)
-K10 zamiana N→PE (F5) · -K11 zamiana L→N gniazda 230 V (F7) · -H2: lampa czerwona „usterka aktywna” · -M1: wentylator radiatora (z -A4-CH5 lub termostatu -B2)
z L230/N230 (niezależnie od kluczyka): -G1: zasilacz 5 V (RPI) · -A11...-A15 Shelly Wave Pro 3 (L, N) · -A20 DLB-A1 przez -X6 (L, N, PE)
wejścia zerotne 230 V do SW Shelly Wave: Lc→A11-SW1 (klucz+E-STOP OK) · S0 NO→A11-SW2 · K1 F4-11 NO→A11-SW3 · K2 F4-11 NO→A12-SW1 · K13→A12-SW2
RV = warystor S10K275 równolegle do każdej cewki. -K1/-K2: blokada elektryczna (NC bloków F4-11) + mechaniczna. -K6/-K7: blokada NC2. Przewody cewek 1,0 mm².

Legenda
L1
L2
L3
N
PE
230 V cewki/sterowanie
sygnały / CT
połączenie
skrzyżowanie bez połączenia
-A4-CHx styk GPIO RPI
-A1x-Ox styk Shelly Wave
symbole IEC 60617
oznaczenia IEC 81346
części i linki: str. 2-4

AMPERE POINT
Rozdzielnica testowa - symulator usterek
Schemat zasadniczy: tor mocy, sterowanie, pomiary
Arkusz 1/1 · A4 · wszystkie elementy i połączenia
3×400/230 V 32 A · CEE 32/16 A · 2x Schuko · cewki 230 V AC
RPI 5 + Z-Wave (Shelly Wave Pro 3) + GPIO · DLB-A1 zewn.
Rev. A - 2026-10-07 · do weryfikacji przez elektryka SEP E/D
Opracowanie: Claude dla D. Cekała / Ampere Point